

第五章 网络安全协议

顾辰

guchen@hfut.edu.cn



浏览器生成消息

□ 通过网址（URL）访问服务器

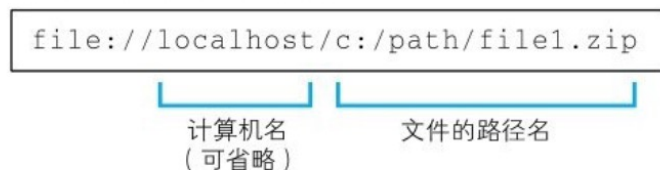
用HTTP协议访问Web服务器时



用FTP协议下载和上传文件时



读取客户端计算机本地文件时



浏览器生成消息

□ 浏览器解析URL，生成发送给Web服务器的请求消息

○

(a) URL的元素



(b) URL示例

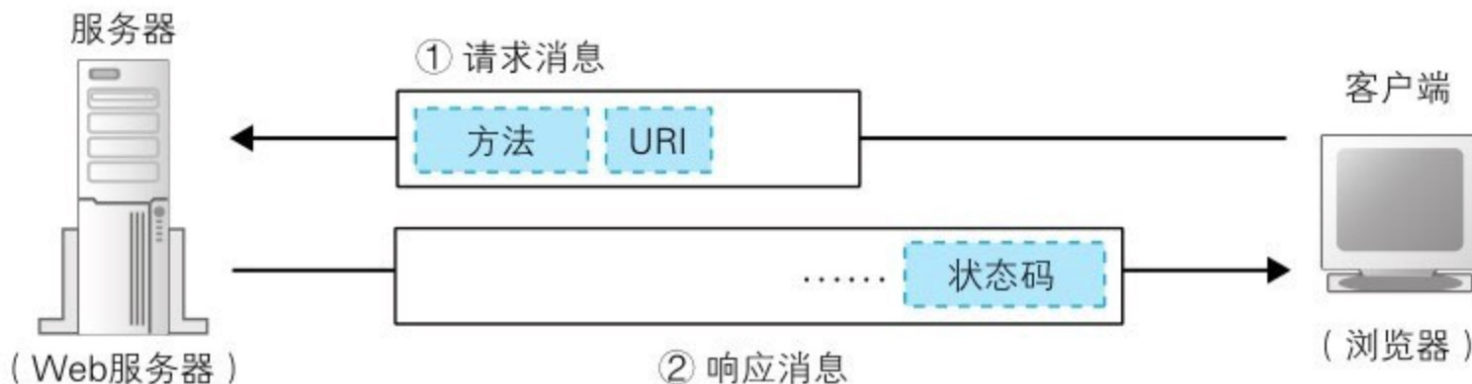
http://www.lab.glasscom.com/dir1/file1.html

(c) 按照 (a) 中的元素对 (b) 进行解析的结果



浏览器生成消息

- 浏览器会使用HTTP协议来访问Web服务器



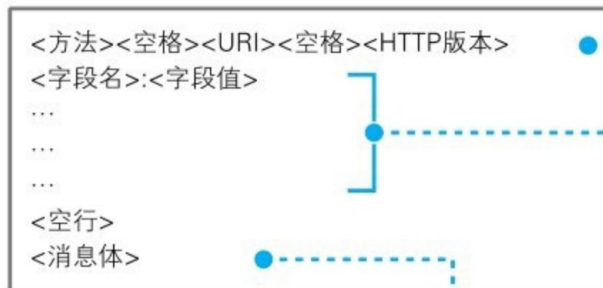
浏览器生成消息

□ HTTP请求/响应消息

➤ 消息头的规格中定义了很多项目，如日期、客户端支持的数据类型、语言、压缩格式等。

➤ 1条请求消息中只能写1个URI。如果需要获取多个文件，必须对每个文件单独发送1条请求。

(a) 请求消息

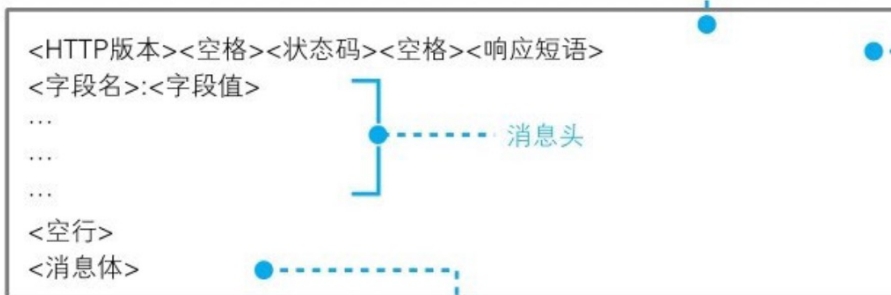


第一行称为请求行，通过这一行可以大致了解请求的内容

这一部分称为消息头，每行包含一个头字段，用于表示请求的附加信息。消息头的行数根据实际情况可变，一直延伸到空行为止

消息体 (message body) 包含客户端向服务器发送的数据，例如用POST方法向Web服务器发送的网页表单数据

(b) 响应消息



用来解释状态码的短语

状态行

消息体 包含服务器向客户端发送的数据，例如从文件中读取的数据，或者CGI应用程序输出的数据等。消息体的内容作为二进制数据来处理^①

浏览器生成消息

- ❑ 向DNS服务器查询Web服务器的IP地址
 - 通过解析器向DNS服务器发出查询（Socket库）
 - DNS服务器会从域名与IP地址的对照表中查找相应的记录，并返回IP地址。

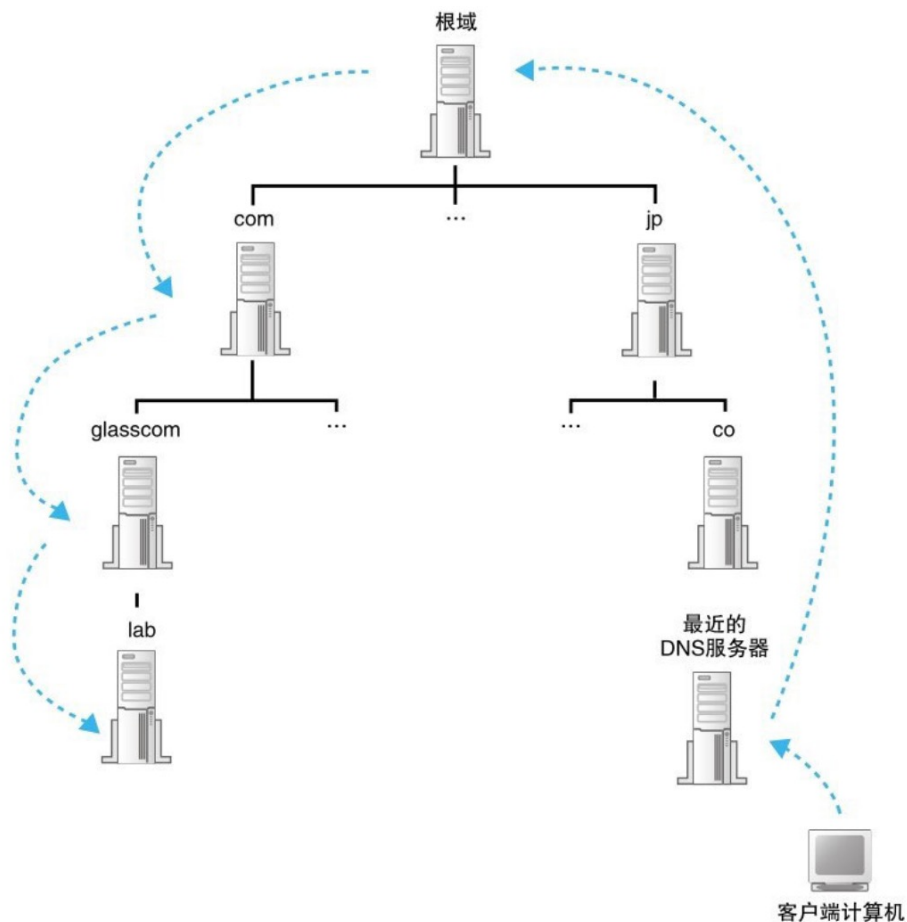
用C语言编写的网络应用程序的源代码示例

```
<应用程序名> (<参数> )  
{  
    ....  
    .... 解析器的程序名  
    ....  
    ● <内存地址> = gethostbyname("www.lab.glasscom.com");  
    ....  
    .... 要查询的服务器域名  
    <发送HTTP消息>  
    ....  
}
```

运行这一行程序后，服务器的IP地址就会被写入指定的内存地址中

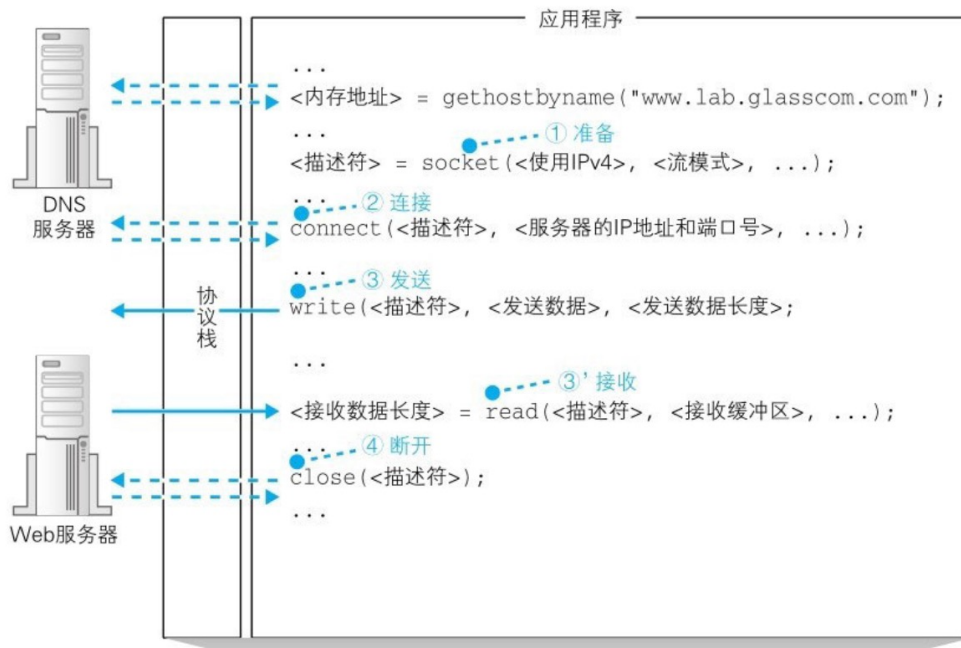
浏览器生成消息

- 寻找相应的DNS服务器并获取IP地址

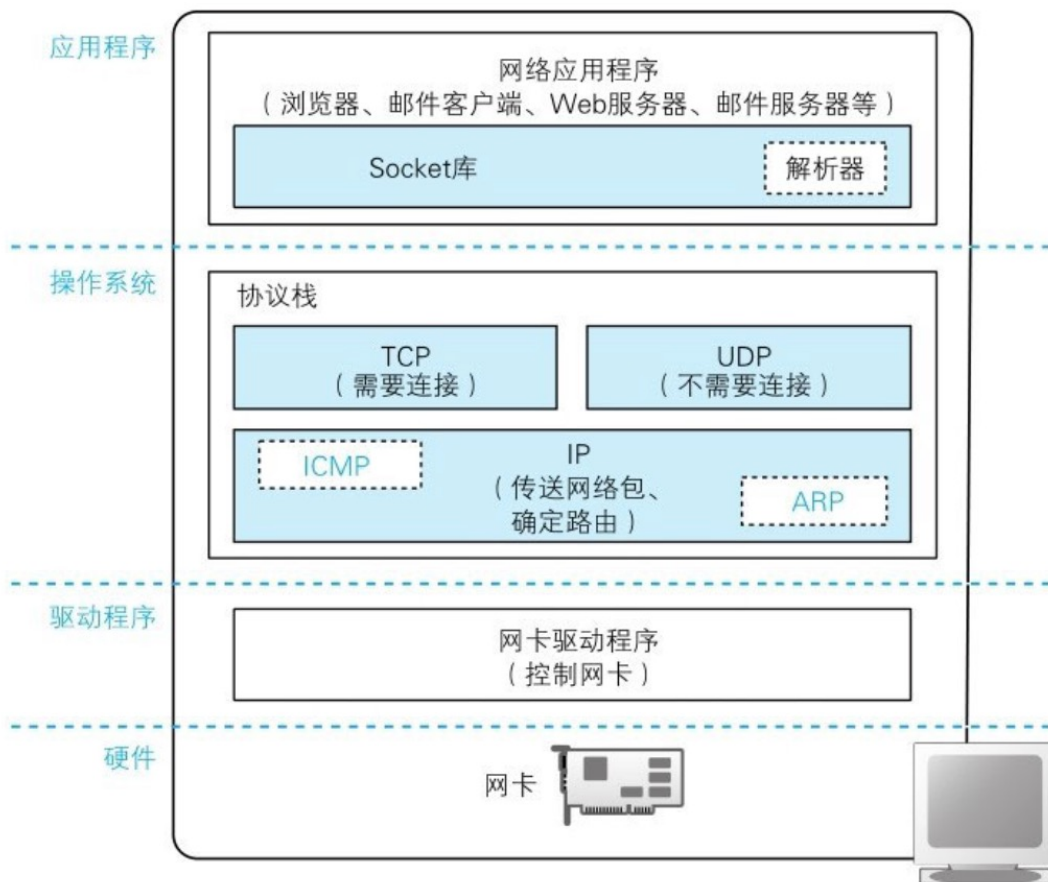


浏览器生成消息

- ❑ 委托协议栈发送消息：向操作系统内部的协议栈（如TCP）发出委托时，需要按照指定的顺序来调用Socket库中的程序组件。
 - 创建套接字阶段（socket）
 - 连接阶段（connect）
 - 通信阶段（write/read）
 - 断开阶段（close）



浏览器生成消息



TCP: Transmission Control Protocol
UDP: User Datagram Protocol
IP: Internet Protocol

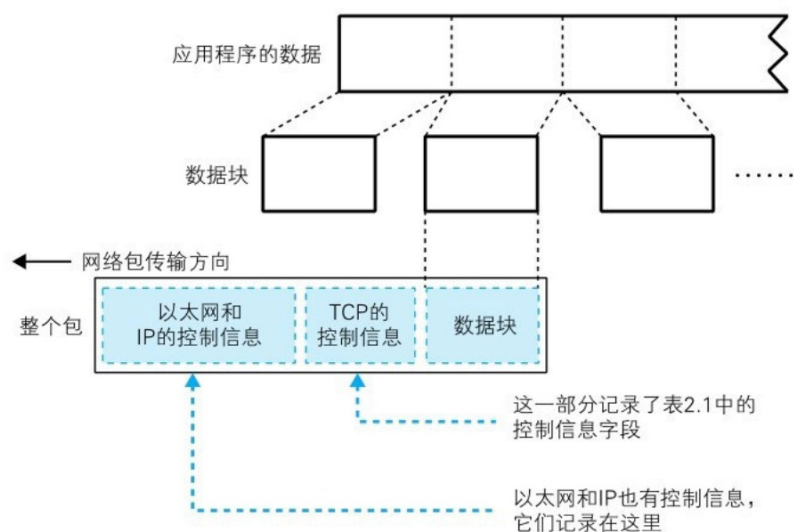
ICMP: Internet Control Message Protocol
ARP: Address Resolution Protocol

TCP/IP

□ 通信操作中使用的控制信息分为两类

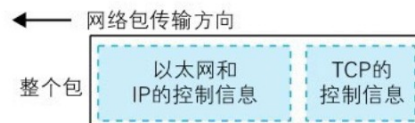
- 头部中记录的信息
- 套接字中记录的信息

(a) 存放数据的网络包
收发应用程序数据时的网络包的结构



(b) 只有控制信息的网络包

在连接、断开等没有应用程序数据的情况下，双方只传递控制信息，这时网络包的结构如下



TCP/IP

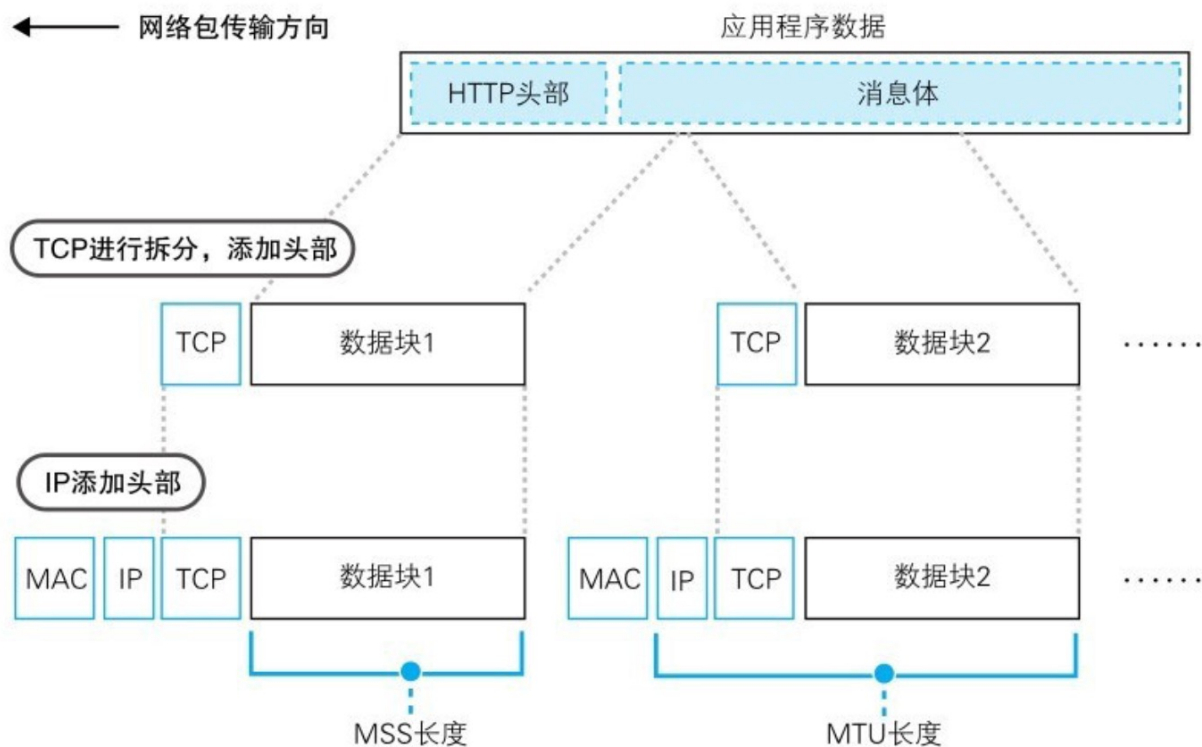
□ 连接操作的实际过程

- 信息会传递给协议栈中的TCP模块。
- 在TCP模块处创建表示连接控制信息的头部。
- 通过TCP头部中的发送方和接收方端口号可以找到要连接的套接字。
- TCP头部创建好之后，接下来TCP模块会将信息传递给IP模块并委托它进行发送。

```
connect (<描述符>, <服务器IP地址和端口号>, ...)
```

TCP/IP

- 收发数据
- 使用ACK号确认网络包已收到



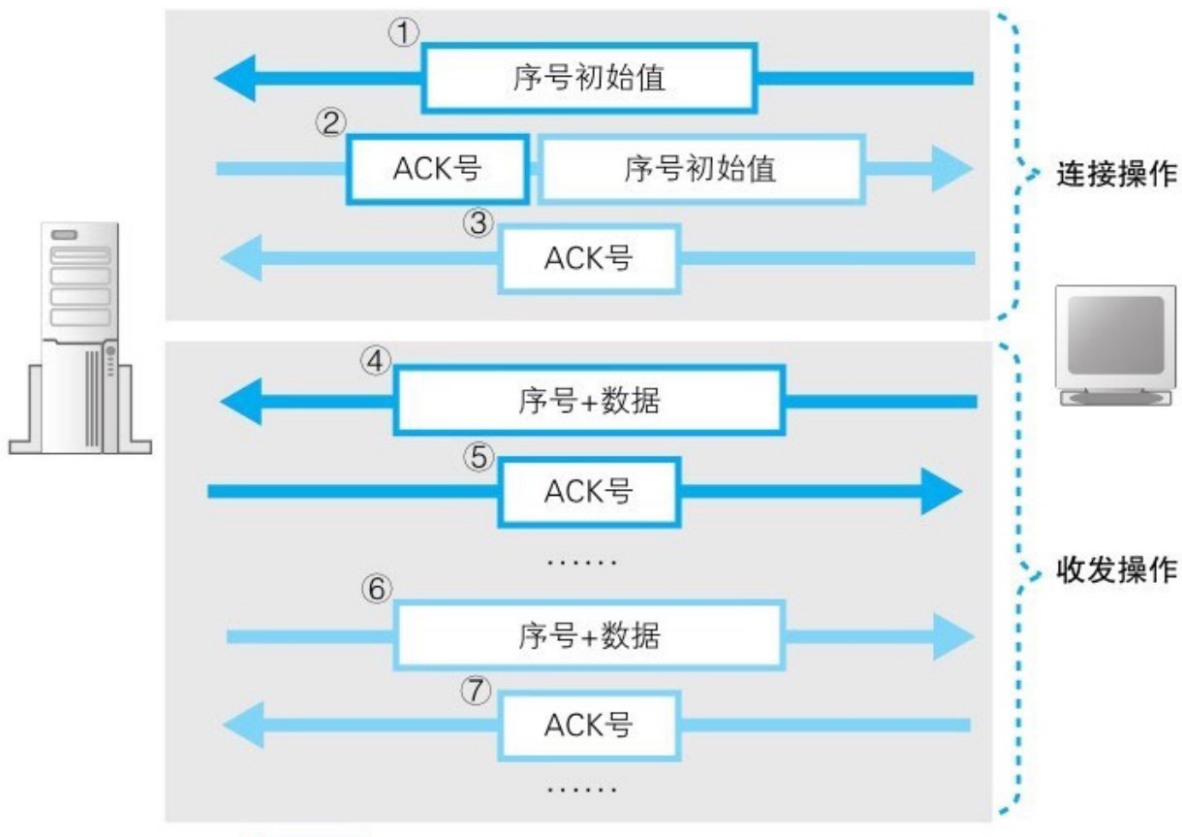
MTU: Maximum Transmission Unit
MSS: Maximum Segment Size

TCP/IP

- TCP采用序号和ACK号交互的方式确认对方是否收到数据

- 根据网络包平均往返时间调整ACK号等待时间

- 使用窗口有效管理ACK号



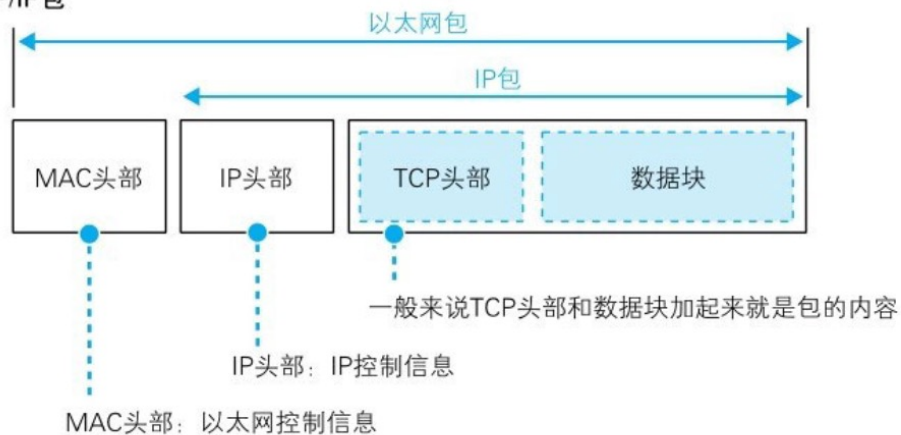
TCP/IP

□ IP与以太网的包收发操作

(a) 包的基本结构



(b) TCP/IP包

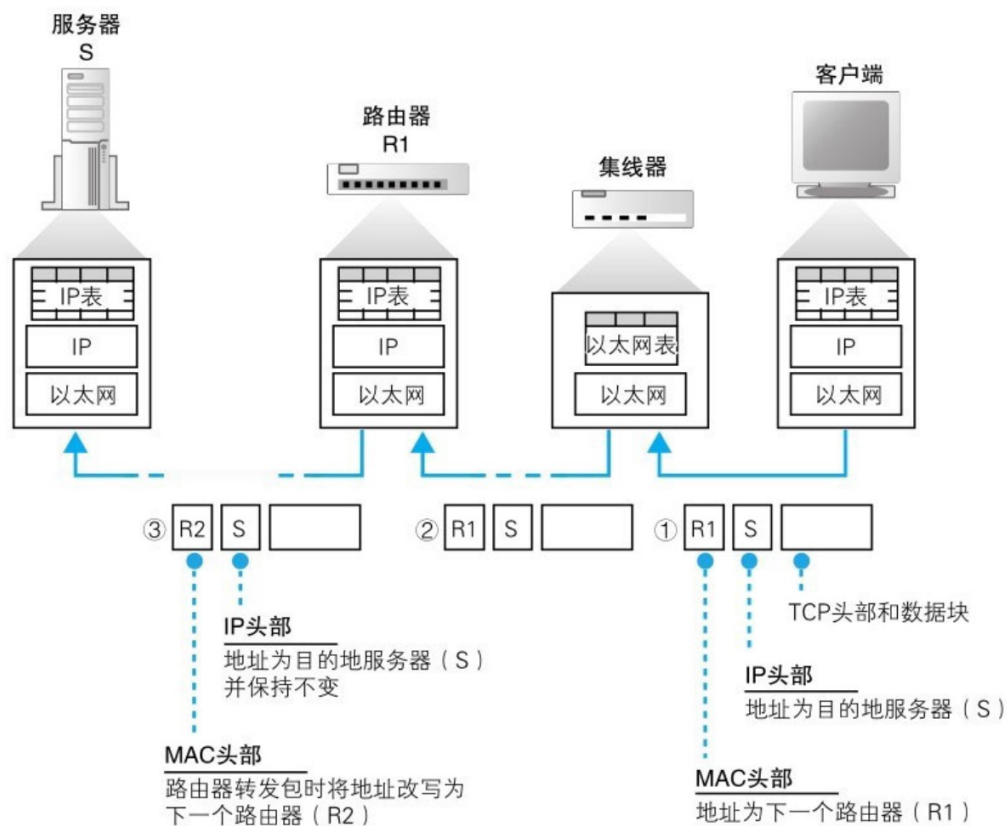


TCP/IP

- IP网络包的传输方式
 - 路由器根据目标地址判断下一个路由器的位置
 - 集线器在子网中将网络包传输到下一个路由
- 集线器是按照以太网规则传输包的设备，而路由器是按照IP规则传输包的设备
 - IP协议根据目标地址判断下一个IP转发设备的位置
 - 子网中的以太网协议将包传输到下一个转发设备
- TCP/IP包包含如下两个头部：MAC头部（用于以太网协议）；IP头部（用于IP协议）
- 通过ARP查询目标路由器的MAC地址

TCP/IP

□ IP网络包的传输方式



TCP/IP

□ 网卡发送出去的包

